

MAIR0208000108

天津 11·22 “华东 26”轮舵叶、左右锚及锚链丢失事故调查报告

一、事故概况及调查情况

(一) 事故概况

2015 年 11 月 22 日 0433 时，日照金茂船务有限公司所有的“华东 26”轮航行于渤海途中，受大风影响，相继在 $38^{\circ}56'2''N/118^{\circ}54'1''E$ 和 $38^{\circ}48'9''N/118^{\circ}46'9''E$ 及 $38^{\circ}48'2''N/118^{\circ}45'9''E$ 处发生左锚及锚链、舵叶和右锚及锚链掉落入海。事故造成直接经济损失约 200 万元人民币。事故等级为一般事故。

(二) 事故调查情况

接到事故报警后，东疆海事局成立事故调查组赶赴“华东 26”轮，开展事故调查工作。

事故调查组获取了“华东 26”轮航海日志、轮机日志、车钟记录、船舶证书、相关船员适任证书复印件以及丢失设备相关资料。制作调查笔录 5 份，现场勘查记录 1 份。

二、船舶、船员资料

(一) “华东 26”轮

国籍：中国

船籍港：日照

船舶种类：一般干货船

船长：124.30 米

船宽：18.30 米

型深：10.20 米

总吨: 6862

净吨: 3843

主机功率: 2850KW

船体材料: 钢质

航区: 近海

造船厂: 湖南省岳阳市造船厂

建造日期: 2006 年 09 月 18 日

船舶所有人: 日照市金茂船务有限公司

船舶经营人: 日照市金茂船务有限公司

船舶管理人: 连云港恒荣船务有限公司



图一: “华东 26” 轮

(二) 船舶证书

证书名称	签发日期	过期日期
船舶最低配员证书	2014. 03. 07	2019. 03. 06
海上货船适航证书	2015. 05. 22	2019. 05. 22
海上船舶载重线证书	2014. 03. 03	2019. 03. 02
海上船舶吨位证书	2008. 10. 29	长期
安全管理证书	2014. 9. 17	2019. 9. 16
符合证明	2014. 3. 21	2017. 2. 5

（三）船舶检验和安检情况

1、船舶检验情况

“华东 26”轮于 2014 年 1 月 16 日在福安港由山东省青岛船舶检验局对“华东 26”轮进行了初次检验并签发了船舶适航证书。2015 年 5 月 22 日，青岛船舶检验局在董家口对该船进行了年度检验。

2、船舶安检情况

“华东 26”轮于 2015 年 11 月 9 日在揭阳港接受船旗国监督检查，共发现 9 项缺陷，在所有 9 项缺陷中，没有关联锚及舵叶的缺陷。

（四）船员情况

“华东 26”轮最低配员证书要求配备船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮、三管轮各一名，值班水手 3 名，值班机工 3 名，共计 13 人。本航次船上共有船员 15 人，船舶配员符合最低安全配员证书要求。发生事故时，驾驶室当班人员有船长、

三副和值班水手。

船长：邱福全，2014 年 6 月 11 日取得船长适任证书，2015 年 8 月 19 日上“华东 26”轮担任船长职务。

大副：杨劲松，2013 年 9 月 2 日取得大副适任证书，2015 年 11 月 17 日在宁波上“华东 26”轮担任大副职务。

三副：陈晶晶，2011 年 12 月 29 日取得三副适任证书，2015 年 7 月 29 日上“华东 26”轮担任三副职务。

轮机长：陶和，2012 年 8 月 10 日取得轮机长适任证书，2015 年 4 月中旬在宁波上“华东 26”轮担任轮机长职务。

水手长：蒋少平，2013 年 5 月 7 日取得水手值班证书，于 2015 年 7 月底在天津上“华东 26”轮担任水手长职务。

三、船舶经营和管理情况

连云港恒荣船务有限公司负责“华东 26”轮的安全管理，该公司是一家具备船舶安全和防污染管理证书的安全管理体系公司。日照市金茂船务有限公司是“华东 26”轮的所有人，负责该轮的经营。

四、水文、气象及海况

2015 年 11 月 22 日 0000 时、0600 时和 1200 时，天津市气象服务中心连续发布了气象预报，预报渤海有东北风 7-8 级，阵风 9 级。2015 年 11 月 22 日 0400 时渤海 A 平台自动气象站实测极大风速为 22.6 米/秒，风力达到 9 级。事故发生时，雨夹雪，东北风 8-9 级，能见度 6 级。事故周围水域水深 20-30 米，底

质为沙泥底。

五、载货情况

事故发生时“华东 26”轮空载，船舶前吃水 2.8 米，后吃水 4.5 米。

六、锚舵丢失的时间地点认定

调查人员从亚太数据中心调取“华东 26”轮的 AIS 历史数据，通过回放和分析“华东 26”轮 AIS 航迹，最终认定：“华东 26”轮于 11 月 22 日 0621 时在 $38^{\circ}56'12''\text{N}/118^{\circ}54'11''\text{E}$ 处丢失左锚及锚链；于 11 月 22 日 0823 时在 $38^{\circ}48'09''\text{N}/118^{\circ}46'09''\text{E}$ 处丢失舵叶；于 11 月 22 日 1120 时在 $38^{\circ}48'02''\text{N}/118^{\circ}45'09''\text{E}$ 处丢失右锚及锚链。

七、损失情况

“华东 26”轮甲板左锚及锚链、右锚及锚链和舵叶丢失入海，右锚制链器变形脱落。



图二：“华东 26”轮损坏的舵杆



图三：“华东 26” 轮舵丢失

八、事故经过

2015 年 11 月 18 日 1527 时，“华东 26” 轮从浙江大榭码头离泊开往京唐港，于 11 月 21 日 1825 时抵达京唐港 4# 锚地西侧锚泊，左锚六节入水，右锚两节甲板止荡，锚位： $38^{\circ} 52. ' 9N/119^{\circ} 07. ' 4E$ 。

11 月 22 日 0300 时，大副和一名水手在驾驶台值班，当风力增加至 9 级时，大副通知船长上驾驶台。

0330 时，船长来到驾驶台。

0340 时，“华东 26” 轮发现在其东北方向有一艘无 AIS 信号的船舶走锚并逐步接近“华东 26” 轮，“华东 26” 轮多次联系该轮无应答。

0400 时，大副通知机舱备车，船长命令大副、水手长和一名水手到船头起锚。船长通知三副和另一水手上驾驶台值班。

0403 时，大副及水手长到达船头。

0405 时，起右锚。

0410 时，右锚离底。

0411 时，起左锚。

0421 时，左锚离底。

0422 时，进车驶向京唐港 3#锚地西侧。

0610 时，抵达 3#锚地西侧。

0618 时，大副一次性抛左锚六节入水，刹车刹牢，锚位 $38^{\circ} 56' .2N/118^{\circ} 54' .1E$ 。

0620 时，大副报告船长制链器有些声响和变形，刹车带打滑，锚链开始滑出。

0621 时，大副报告左锚和锚链全部丢失，船舶概位 $38^{\circ} 56' .2N/118^{\circ} 54' .1E$ 。

0623 时，“华东 26”轮向左掉头驶往天津锚地避风。

0823 时，“华东 26”轮航行至曹妃甸锚地东侧时，船长和大副在驾驶台听到船尾一声响后，船舶无舵效，船舶失控。通过了解机舱情况有无异常，船长和轮机长判断为舵叶丢失，此时，船舶概位 $38^{\circ} 48' .9N/118^{\circ} 46' .9E$ 。

0846 时，抛右锚 2 节甲板，锚位 $38^{\circ} 48' .2N/118^{\circ} 45' .9E$ 。

0849 时，船首顶风，继续松锚链。

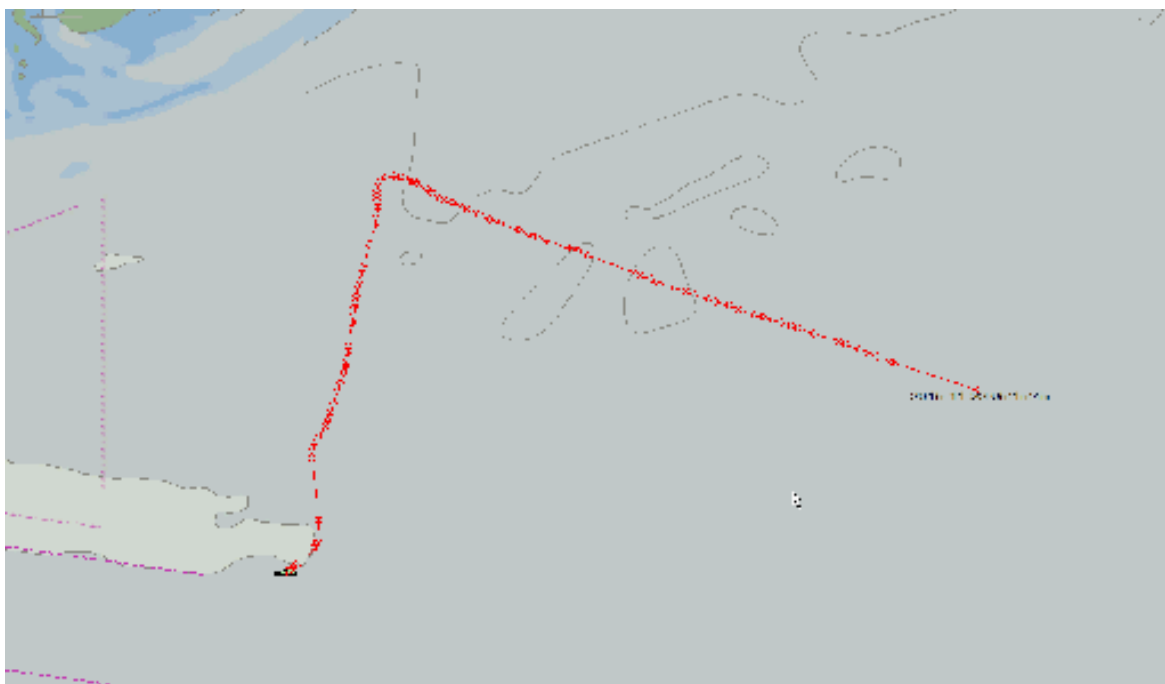
0852 时，2 节甲板刹住。

0901 时，右锚锚链 6 节甲板，刹住。报曹妃甸交管中心“华东 26”轮失控，需要立即救助，并发布航行动态，将情况报告公司。

0905 时，风力逐渐增强至 8-9 级。

约 1043 时，“北海救 112”轮到达“华东 26”轮附近，研究带缆等施救方案。

1118 时，右锚制链器底部与船头甲板焊接部分开裂脱落，刹车带打滑，右锚及锚链全部丢失，船舶概位： $38^{\circ} 48' .2N/118^{\circ} 45' .9E$ 。



图四：“华东 26”轮 AIS 航迹

九、救助经过

2015 年 11 月 22 日 0901 时，“华东 26”轮向曹妃甸交管中心报告“华东 26”轮失控事故，请求立即救助，并发布航行动态，将情况报告公司。

11 月 22 日约 1043 时，“北海救 112”轮到达“华东 26”轮施救现场。由于海况恶劣，雨夹雪，阵风 10 级以上，带缆施救

作业非常困难。1620 时尝试第六次带缆，取得成功，1640 时全部拖缆带好。1735 时，“北海救 112” 轮开始拖带“华东 26” 轮驶向天津新港船厂，2015 年 11 月 23 日 0200 时，“华东 26” 轮被拖至天津新港船厂，靠泊于船厂四号泊位。

十、原因分析

（一）直接原因

1、没有运用良好船艺进行抛锚操作。

“华东 26” 轮在抛左锚时，没有考虑大风大浪的影响，一次将六节锚链抛入水中刹牢，在风浪的作用下，加上运用车舵配合不及时，船舶快速向后移动，使锚链从松弛到受力的过程中，瞬间受力过大，刹车打滑，导致左锚链全部脱落入海和左锚丢失，没有运用良好船艺进行抛锚操作是导致本次左锚及锚链丢失事故的直接原因。

2、坞修时对舵的维修保养不到位。

“华东 26” 轮 11 月 22 日发生事故后，第一时间拖至天津新港船厂进行修理，修理完毕后，天津新港船厂修船技术部提供的“华东 26” 轮舵系修复工艺显示：舵杆法兰变形严重，法兰（直径 $\Phi 950$ ，厚度 92mm）下平面出现向上弯曲（约 30mm-40mm）的现象，弯曲面积约为法兰平面的 3/4，6 个链接只剩 2 个，其中一个已经断掉，6 个螺栓孔（ $\Phi 95$ ）中的 3 个内表面出现严重变形。根据残存的舵杆和法兰盘和船舵修理厂家提供的资料分析，“华东 26” 轮舵的维修保养不到位，舵及舵杆存在安全隐患，是导致

本次舵叶脱落丢失事故的直接原因。

3、右锚制链器焊接工艺存在缺陷

通过现场勘查，发现右锚和右锚链全部丢失，右锚制链器整体从船头甲板开焊脱落，船上没有右锚链断裂残存，从救助船现场录像资料显示，“华东 26”轮在抛右锚锚泊中，没有发生走锚现象。在船舶没有走锚，锚链没有断裂的情况下，制链器发生开焊，基座脱落现象，说明“华东 26”轮右锚制链器的焊接工艺存在一定缺陷，该缺陷是导致右锚及锚链丢失的直接原因。



图五：“华东 26”轮损坏的右锚制链器

（二）间接原因

船员对有关船舶大风浪中抛锚等关键性操作掌握不熟，对船舶设备维修保养和检查管理不到位，是导致本次事故的间接原因。

十一、责任认定

“华东 26”轮在锚泊和航行途中先后发生左锚及锚链丢失，舵叶丢失和右锚及锚链丢失的事故，本次事故是一起单船责任事故。

十二、安全管理建议

1、连云港恒荣船务有限公司应加强船员有关船上关键操作的培训，确保所属船舶船员熟练掌握船舶所有关键操作。

2、连云港恒荣船务有限公司应加强船舶各种维修保养和检查工作的监督管理，完善相关的体系制度，确保维修保养和各种检查工作得到严谨落实。